

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА

для выступления на предзащите выпускной квалификационной работы

Тема ВКР: «Создание инструментария для no-code разработки Telegram-ботов на Python»

Обучающийся: Киняев Илья Константинович

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль: «Технологии разработки программного обеспечения»

Руководитель: Атаян Ануш Михайловна, доцент, кандидат педагогических наук

Актуальность темы

Telegram-боты активно применяются для автоматизации информирования, консультирования, приёма обращений, проведения опросов и навигации по услугам. Однако создание даже простого сценарного бота обычно требует знания языка программирования, понимания принципов работы Telegram Bot API, настройки обработки сообщений, команд, кнопок, состояний и хранения данных.

Для пользователей, не обладающих навыками программирования, самостоятельная разработка Telegram-бота является затруднительной. Поэтому актуальной является разработка инструментария, который позволяет создавать типовые Telegram-боты без написания программного кода пользователем.

Цель, объект и предмет работы

Целью выпускной квалификационной работы является разработка инструментария для no-code создания Telegram-ботов.

Объектом исследования является процесс разработки Telegram-ботов. Предметом исследования является программное обеспечение для описания логики Telegram-бота на основе состояний, узлов, триггеров, действий, сообщений и клавиатур.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

1. проанализировать особенности разработки Telegram-ботов и существующие решения в области создания ботов без программирования;
2. проанализировать и отобрать инструментальные средства, подходящие для реализации программного продукта;
3. спроектировать модель сценарного Telegram-бота;
4. разработать инструментарий и провести проверку его работы на типовых сценариях создания Telegram-ботов.

Теоретическая часть работы

В теоретической части рассмотрены особенности разработки Telegram-ботов. Установлено, что работа бота строится на обработке входящих событий: сообщений, команд, нажатий кнопок и других действий пользователя. Для реализации сценарных ботов необходимо учитывать текущее состояние пользователя и организовывать переходы между этапами взаимодействия.

Также был проведён обзор существующих no-code решений для создания Telegram-ботов и чат-ботов: Botmother, Aimylogic, SendPulse и Manybot. Рассмотренные сервисы позволяют создавать ботов без программирования, однако их использование зависит от условий внешней платформы, тарифных ограничений и заранее предусмотренного набора функций.

В качестве инструментальных средств для реализации проекта были выбраны Python, aiogram, Loguru, aiofiles, Tortoise ORM и среда разработки PyCharm. Выбор Python и aiogram обусловлен поддержкой асинхронной обработки событий и удобством разработки Telegram-ботов.

Разработанный программный продукт

Разработанный программный продукт представляет собой инструментарий для no-code создания Telegram-ботов. Работа с системой осуществляется через управляющего Telegram-бота, который предоставляет пользователю интерфейс для создания и настройки будущих ботов.

Основная идея инструментария заключается в том, что логика создаваемого Telegram-бота описывается не программным кодом, а набором готовых элементов. К таким элементам относятся бот, состояние, узел, сообщение, клавиатура, триггер и действие.

Система состоит из управляющего Telegram-бота и созданных пользовательских Telegram-ботов. Управляющий бот используется для настройки сценариев, а созданный пользовательский бот выполняет сохранённую логику: принимает сообщения и нажатия кнопок, определяет текущее состояние пользователя, находит подходящий триггер и выполняет связанное с ним действие.

В разработанной системе выделены следующие основные модули:

- модуль управляющего Telegram-бота;
- модуль управления создаваемыми ботами;
- модуль настройки сценариев;
- модуль обработки пользовательских событий;
- модуль действий;
- модуль хранения данных;
- модуль клавиатур и пользовательского интерфейса;
- модуль конфигурации и журналирования.

Проверка работы инструментария

Для проверки работоспособности разработанного инструментария были созданы типовые сценарии Telegram-ботов: FAQ-бот, простой заявочный бот и бот для проведения тестирования. Данные сценарии были выбраны потому, что они отражают распространённые задачи, решаемые с помощью сценарных Telegram-ботов: предоставление справочной информации, приём обращений и организация тестирования.

FAQ-бот предназначен для предоставления пользователю справочной информации по заранее заданным разделам. В данном сценарии проверялась работа меню, кнопок, триггеров и отправки подготовленных сообщений.

Простой заявочный бот предназначен для сбора обращения от пользователя и передачи результата владельцу или администратору бота. В данном сценарии проверялась последовательная смена состояний и обработка текстовых сообщений пользователя.

Бот для проведения тестирования предназначен для создания простых тестов, например для проверки знаний обучающихся. В данном сценарии проверялась работа состояний, соответствующих вопросам теста, а также переход между вопросами после выбора варианта ответа.

Практическая значимость и результат

Практическая значимость работы заключается в возможности создания типовых Telegram-ботов без написания программного кода пользователем. Разработанный инструментарий позволяет создавать бота, настраивать состояния и узлы, добавлять сообщения и клавиатуры, создавать триггеры и действия, а также проверять работу созданного сценария.

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был разработан программный продукт, позволяющий формировать сценарии Telegram-ботов через управляющего Telegram-бота. Проверка на типовых сценариях показала, что разработанный инструментарий может использоваться для создания простых сценарных Telegram-ботов без изменения исходного кода программы.

Основные положения для доклада

1. Проблема работы заключается в том, что создание Telegram-ботов обычно требует программирования, что ограничивает круг пользователей, способных самостоятельно создавать такие решения.

2. Предложенное решение основано на no-code подходе, при котором логика бота задаётся через состояния, узлы, сообщения, клавиатуры, триггеры и действия.
3. Разработанный инструментариий реализован на Python с использованием aiogram, Tortoise ORM, Loguru и aiofiles.
4. Работоспособность инструментария проверена на трёх типовых сценариях: FAQ-боте, простом заявочном боте и боте для проведения тестирования.
5. Цель работы достигнута: создан программный продукт для no-code разработки типовых Telegram-ботов.